ProjectFlow

Алексеев Дмитрий Денисович, БПИ-236

Технология	Где использована
Angular 17	Современный фреймворк
NgRx	Управление состоянием (проекты, задачи)
ngx-translate	Интернационализация (переключение языков)
Angular Material	UI-компоненты
ECharts	Графики на дашборде и аналитике
D3.js	Кастомный граф зависимостей
Socket.IO-client	Имитация real-time
date-fns	Работа с датами
SCSS + BEM	Стилизация

Технологии подобраны для комплексного решения задач современного Angular-приложения: NgRx управляет состоянием, ngx-translate отвечает за локализацию, Material и SCSS+BEM — за интерфейс, ECharts и D3.js — за визуализацию, а Socket.IO имитирует real-time, при этом все инструменты органично интегрируются с Angular.

Angular 17

Где использован: весь фронтенд написан на Angular 17 с использованием standalone компонентов и нового синтаксиса сигналов.

Angular 17 стал основой приложения. Фреймворк был выбран благодаря его мощной экосистеме, строгой типизации и архитектурным паттернам, которые упрощают разработку крупных приложений. Версия 17 привнесла улучшенную производительность и новый синтаксис сигналов для более гибкого управления реактивностью. В сравнении с React и Vue Angular предлагает готовое решение «из коробки» - маршрутизацию, HTTP-клиент, формы и Dependency Injection, что сокращает время на настройку и обеспечивает единообразие кода. Сигналы позволили сделать локальное состояние компонентов более предсказуемым и производительным.

NgRx

Где использован: управление состоянием проектов, задач и аналитических данных (store, effects, selectors).

NgRx - реализация Redux-паттерна для Angular. Он обеспечивает предсказуемое изменение состояния через чистые функции (редьюсеры) и изолирует побочные эффекты. Для приложения, где данные проектов и задач должны быть доступны в разных модулях (дашборд, список проектов, аналитика), централизованное хранилище очень нужное решение. Альтернативы: *MobX* (более декларативный, но менее структурированный), *Akita*, *NgRx Signals Store*. NgRx выбран за зрелость, интеграцию с Angular и отличную поддержку DevTools.

ngx-translate

Где использован: переключение языков интерфейса (русский / английский).

Для интернационализации требовалось переключать язык без перезагрузки страницы. ngx-translate позволяет загружать JSON-файлы с переводами «на лету», что удобно при разработке. Альтернативы: *@angular/localize* (официальный модуль, но переключение языка только через пересборку), *i18next*. Использован гибрид: @angular/localize для извлечения строк и ngx-translate для динамической смены языка.

Angular Material

Где использован: базовая стилизация, кнопки, карточки, поля ввода, селекты.

Material Design - это стандарт корпоративных приложений. Angular Material предоставляет набор готовых, доступных и протестированных компонентов, которые экономят время. В сравнении с PrimeNG Material выглядит более «плоским» и минималистичным, но для большинства задач его достаточно. Выбор обусловлен официальной поддержкой и идеальной совместимостью с Angular.

ECharts

Где использован: график активности на дашборде и график сгорания задач в аналитике.

ECharts - библиотека с богатыми возможностями визуализации, хорошей документацией и поддержкой больших объёмов данных. По сравнению с Chart.js ECharts предлагает больше типов графиков и более тонкую настройку (например, градиенты, сложные тултипы). В отличие от D3.js, ECharts работает на более высоком уровне абстракции: не нужно управлять SVG вручную, что ускоряет разработку. Выбрана за баланс функциональности и простоты.

D3.js

Где использован: граф зависимостей задач на странице аналитики.

Для визуализации связей между задачами потребовалась кастомная интерактивная схема. D3.js даёт полный контроль над SVG и позволяет реализовать сильно-ориентированный граф с перетаскиванием узлов. Альтернативы: Vis.js (специализированная библиотека для графов) или Cytoscape.js. D3 выбран из-за его гибкости и желания показать низкоуровневую работу с графикой.

Socket.IO-client

Где использован: имитация real-time обновлений (при изменении проекта в консоль эмитируется событие).

Хотя настоящего бэкенда нет, Socket.IO был подключён, чтобы продемонстрировать, как фронтенд может реагировать на push-уведомления. В реальном проекте это позволило бы обновлять данные без перезагрузки страницы. Сравнение с WebSocket API: Socket.IO предоставляет удобные обёртки, автоматическое переподключение и fallback на long polling. Выбор оправдан для прототипирования real-time функций.

date-fns

Где использован: форматирование дат в карточках проектов, расчёт длительности, генерация меток для графиков.

Современная альтернатива Moment.js. date-fns предлагает модульную архитектуру (импорт только нужных функций), что уменьшает размер бандла. В сравнении с нативным Intl API date-fns предоставляет более удобный и читаемый синтаксис для манипуляций с датами. Использована практически во всех шаблонах через кастомный пайп dateFormat.

date-fns

SCSS + BEM

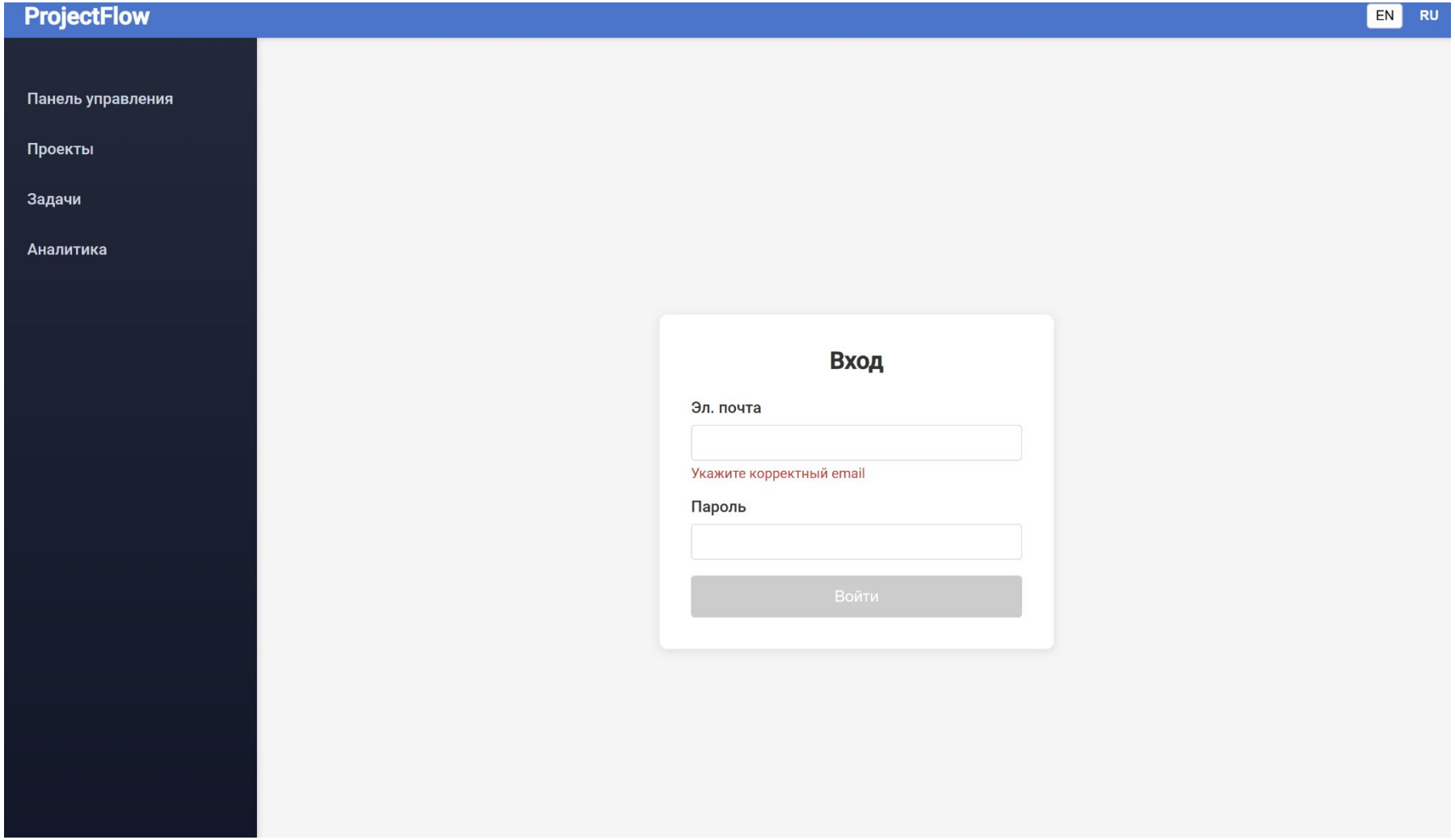
Где использован: все стили компонентов написаны на SCSS с методологией БЭМ.

SCSS расширяет возможности CSS переменными, миксинами и вложенностью, что делает стили более поддерживаемыми. БЭМ (блок, элемент, модификатор) обеспечивает уникальность имён классов и предотвращает конфликты стилей в большом проекте. Альтернативы: CSS-modules, Tailwind CSS, Styled Components.

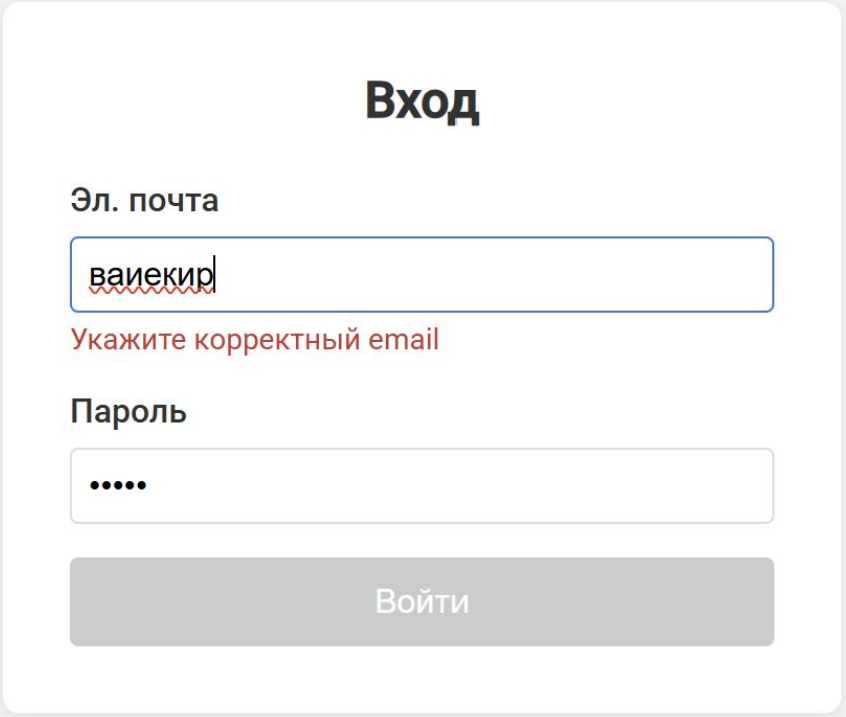
Суть приложения

ProjectFlow - это frontend-приложение, созданное для изучения и сравнения современных технологий экосистемы Angular. Оно представляет собой упрощённую панель управления проектами с базовым функционалом: просмотр проектов и задач, аналитические графики, переключение языка интерфейса и имитация real-time обновлений. Приложение не имеет бэкенда - все данные мокированы и хранятся только в состоянии во время сессии. Основная цель ProjectFlow - показать, как разные библиотеки и подходы интегрируются в одном проекте, и дать материал для сравнения их с альтернативами.

Регистрация/авторизация

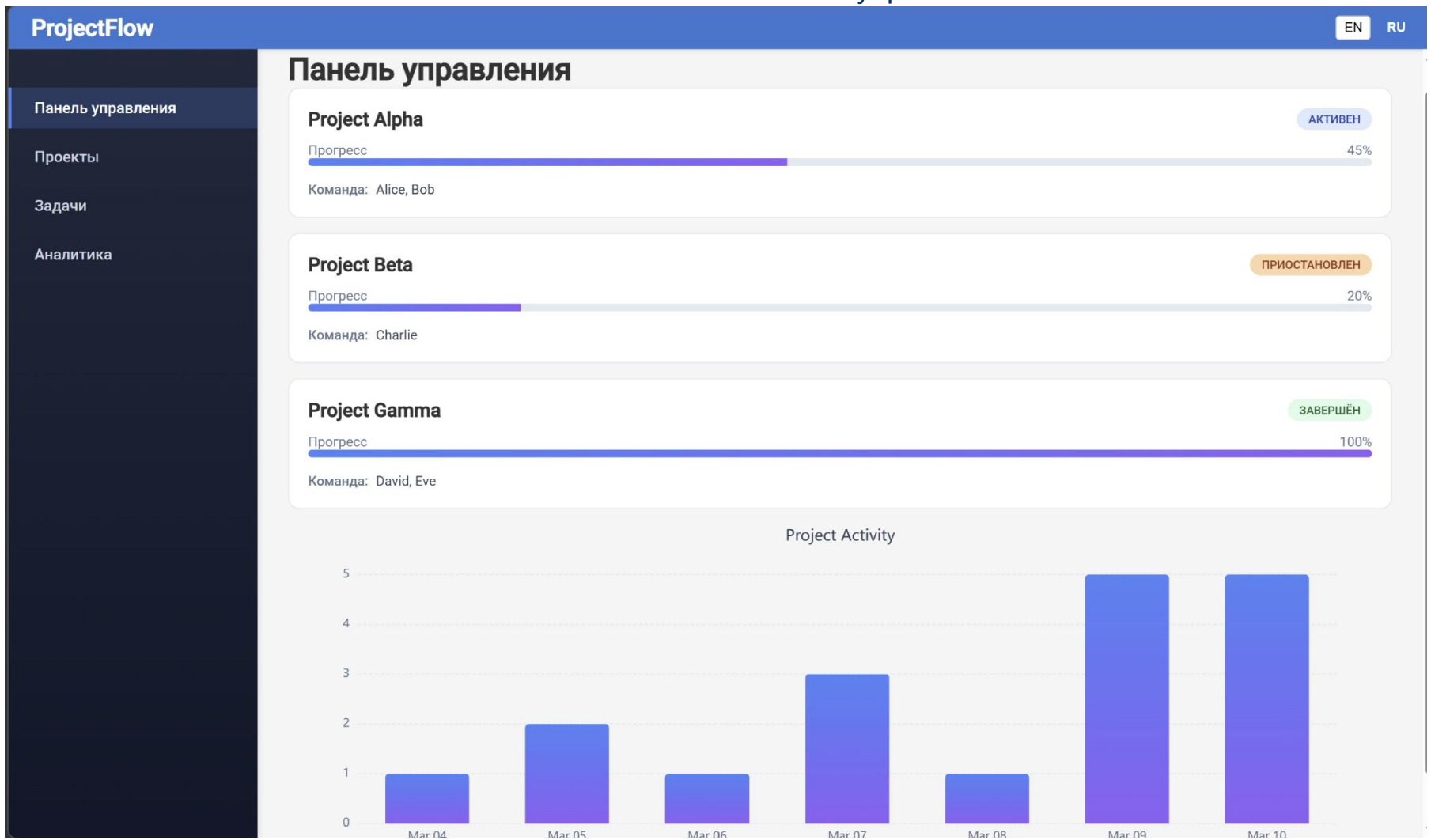


Регистрация/авторизация



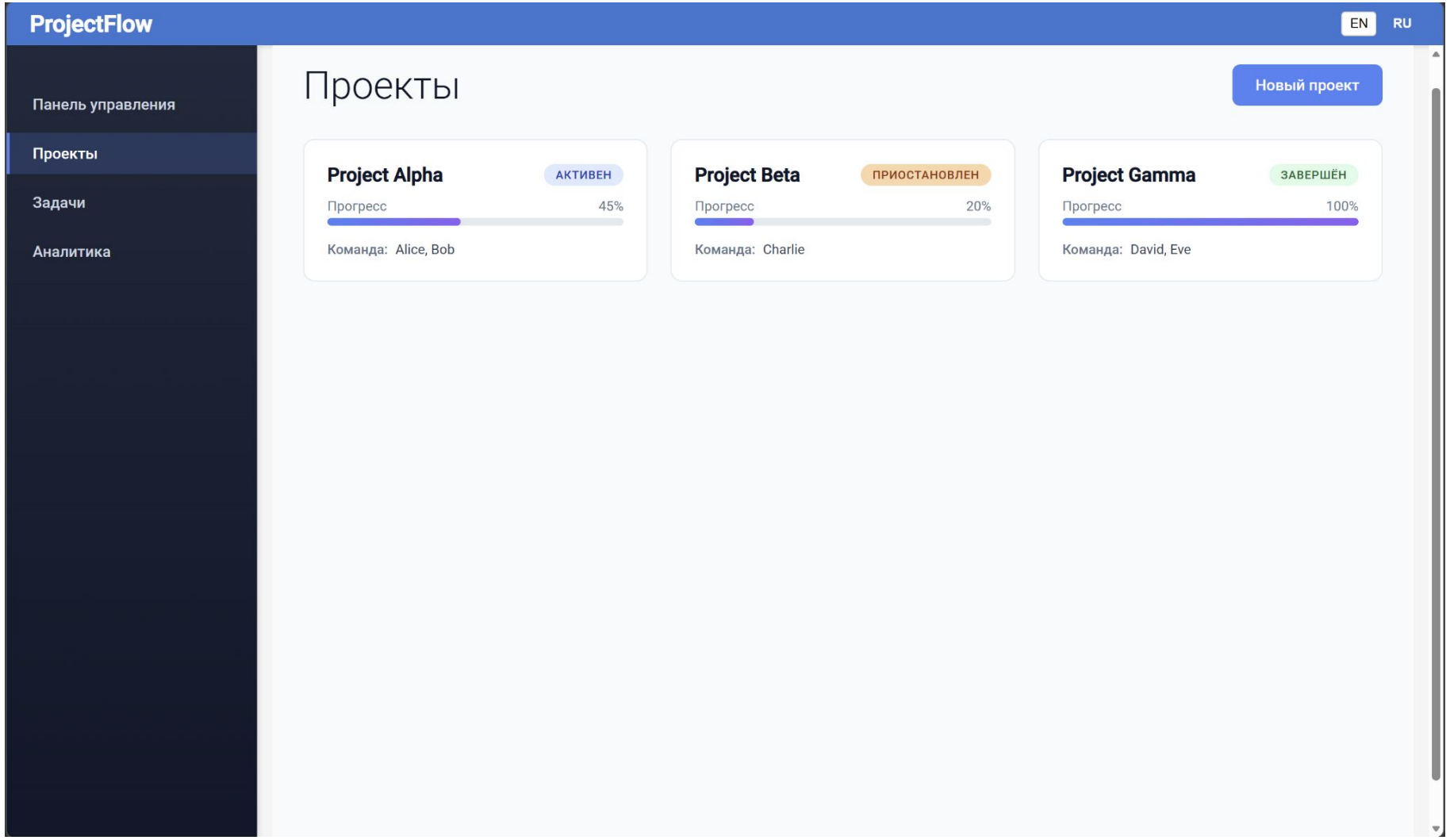
При вводе некорректных данных появляется требование ввести корректную почту

Панель управления



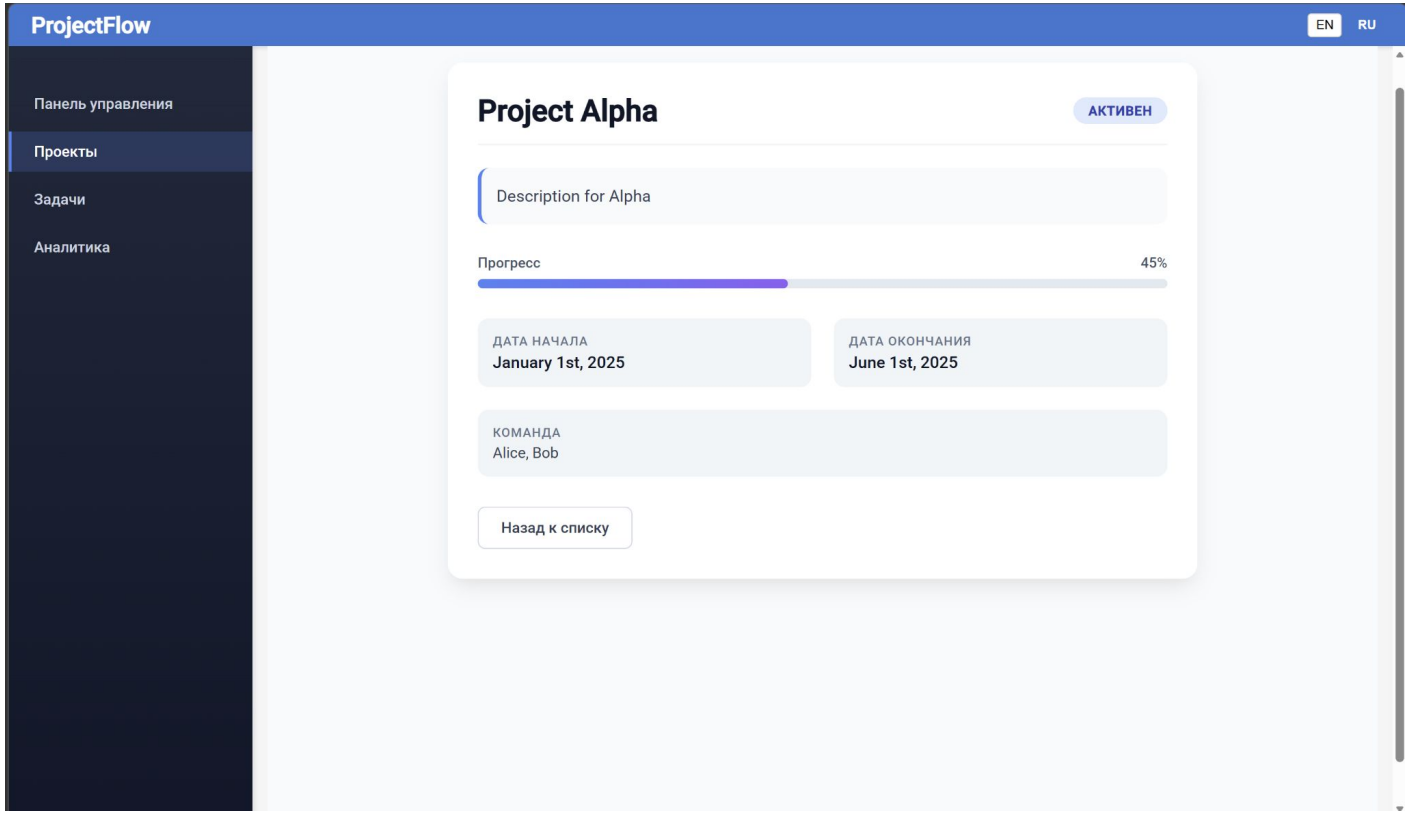
На этой странице можно посмотреть все проекты с прогрессом по ним и основной информацией, а также в низу страницы график с активностью по проектам

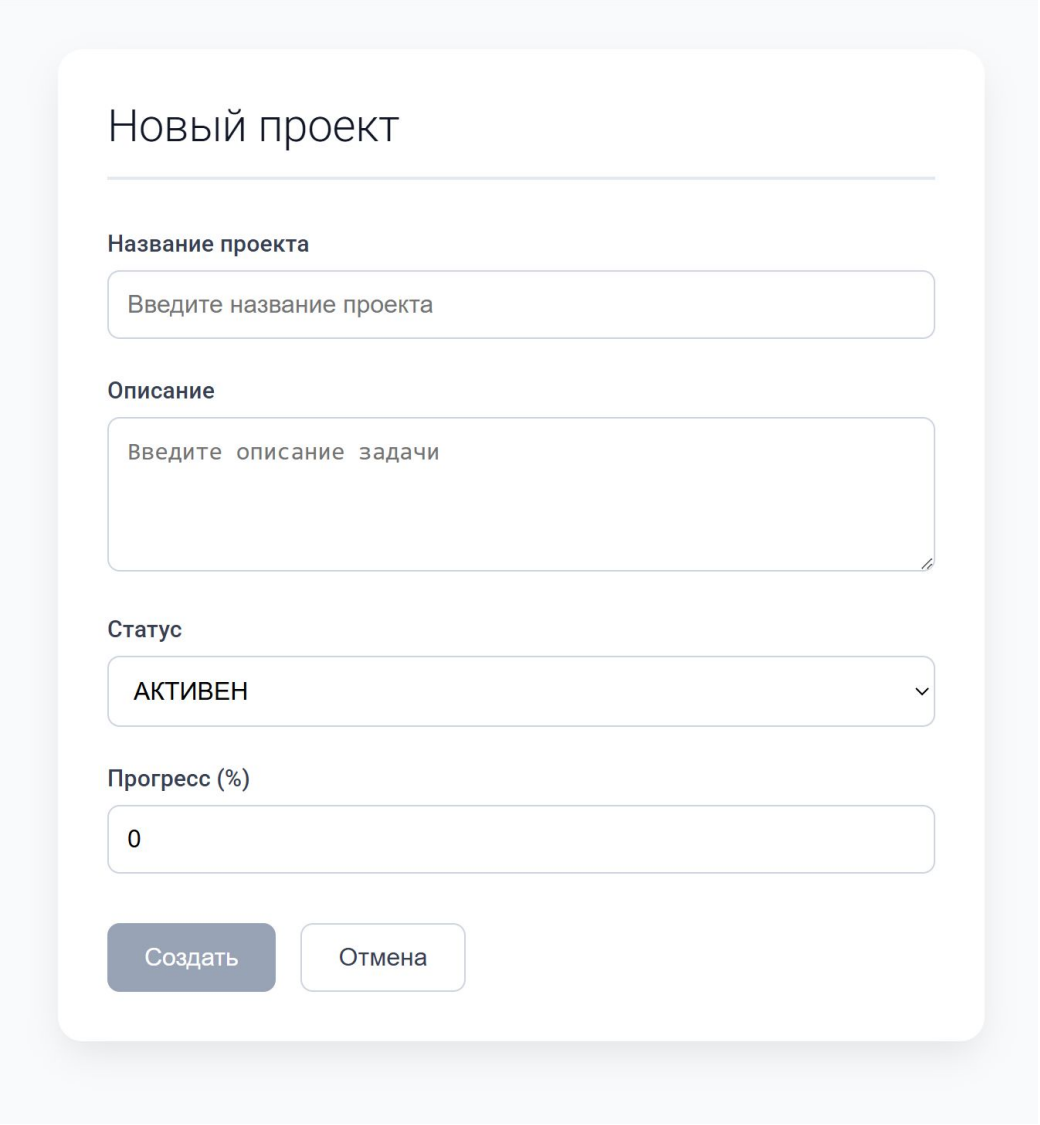
Страница с проектами



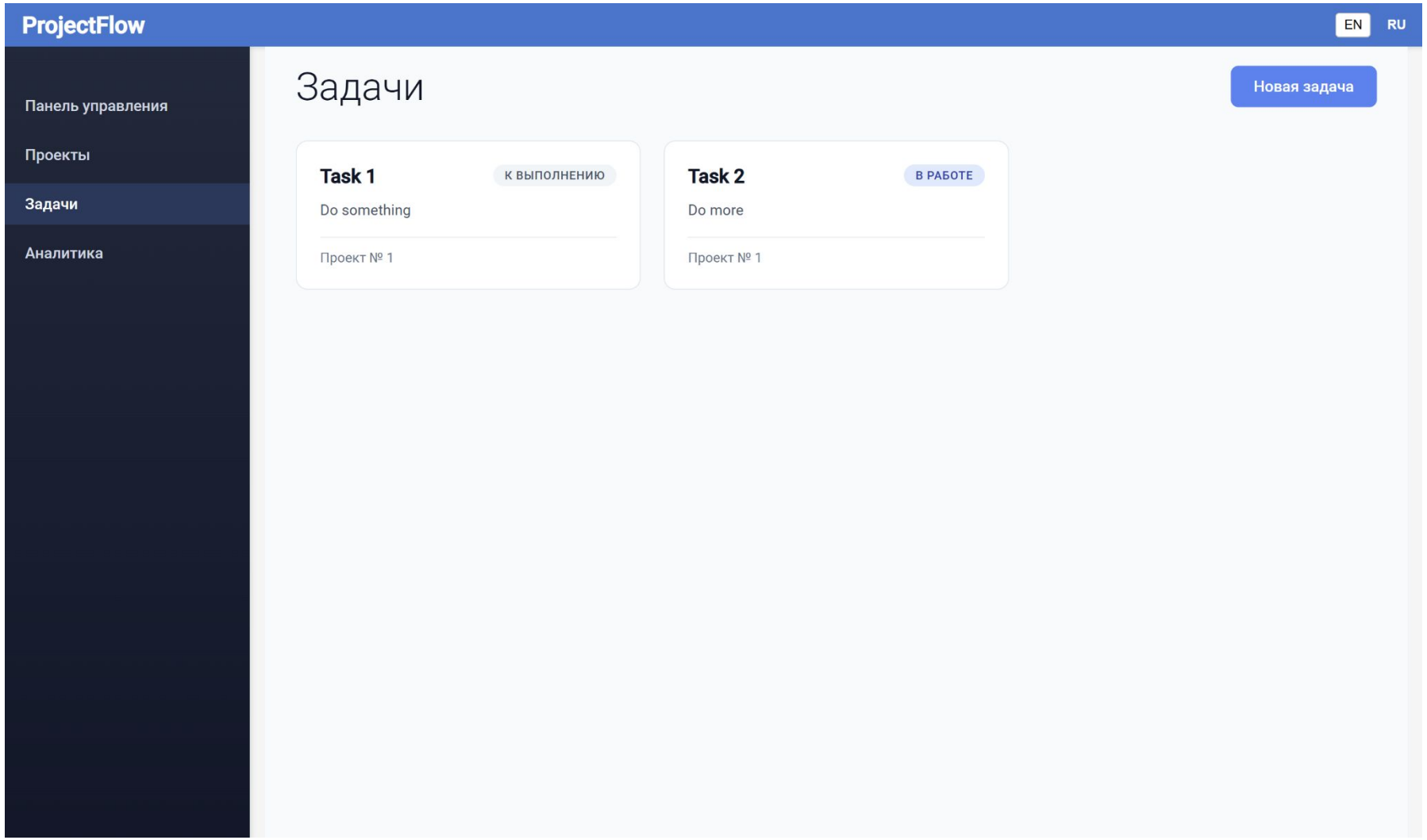
На этой странице мы можем посмотреть каждый проект в подробности, а также создать новый

Страница с проектами



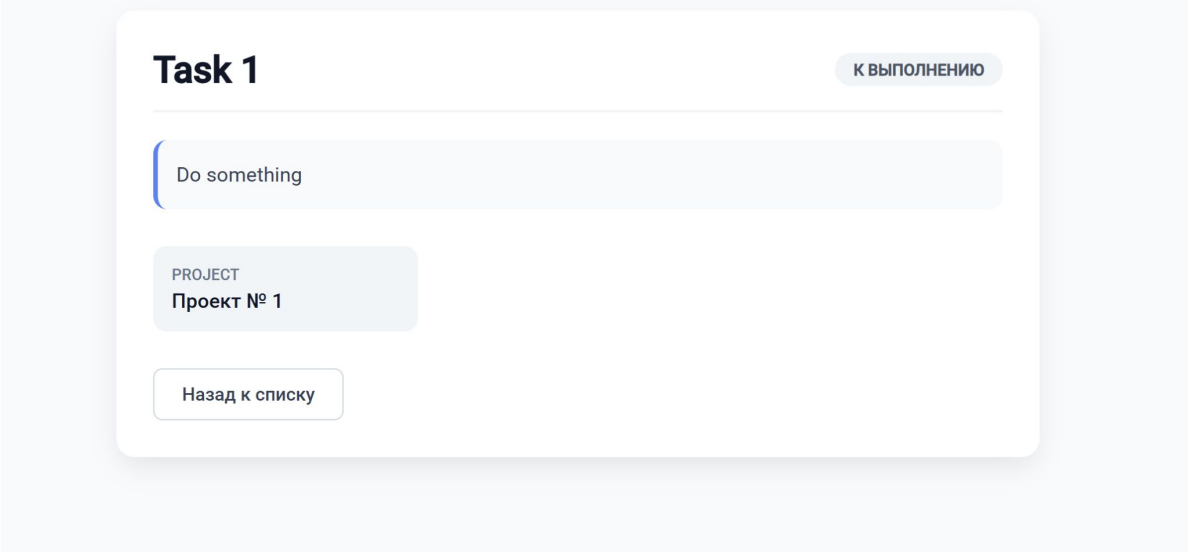


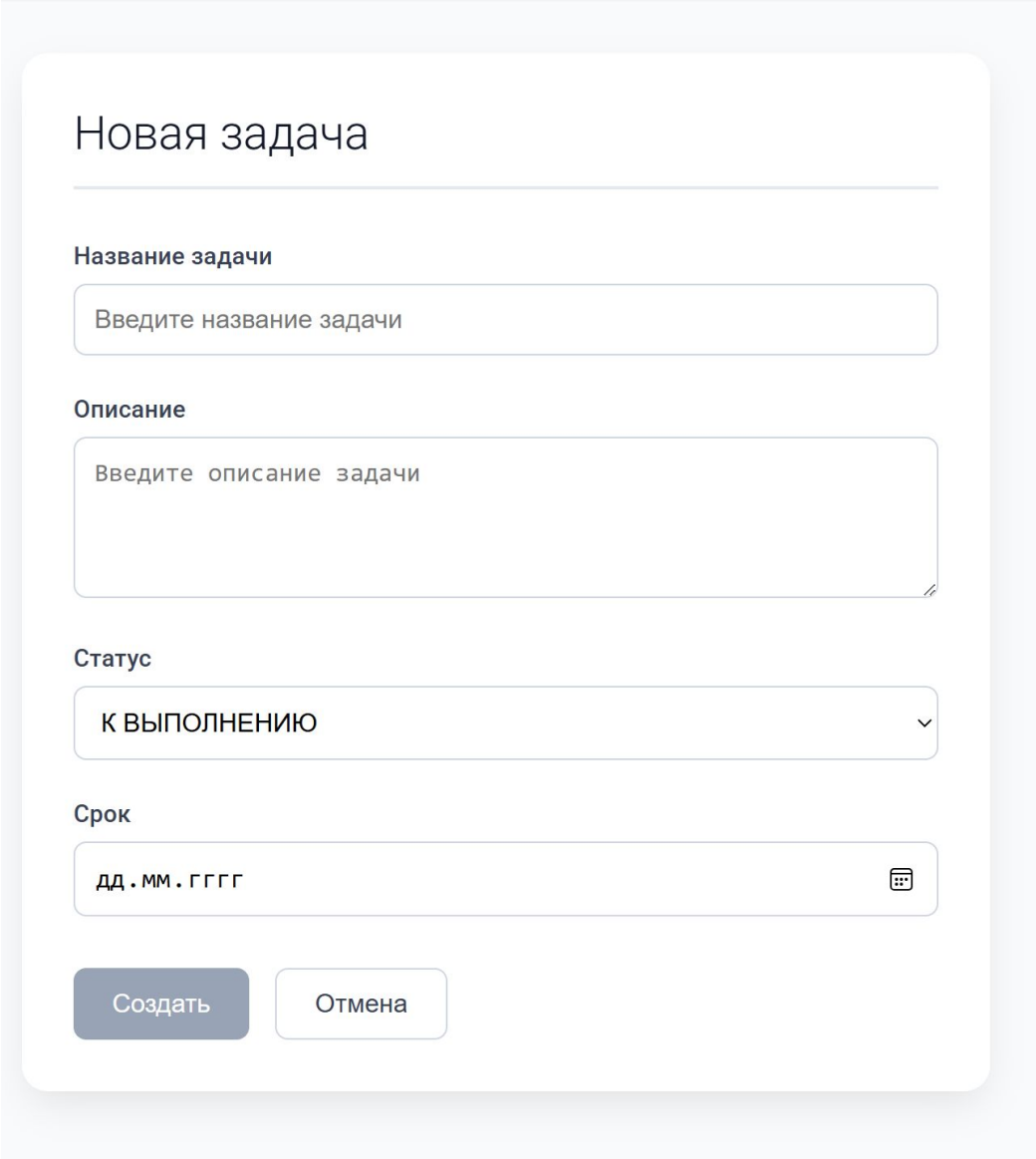
Страница с задачами



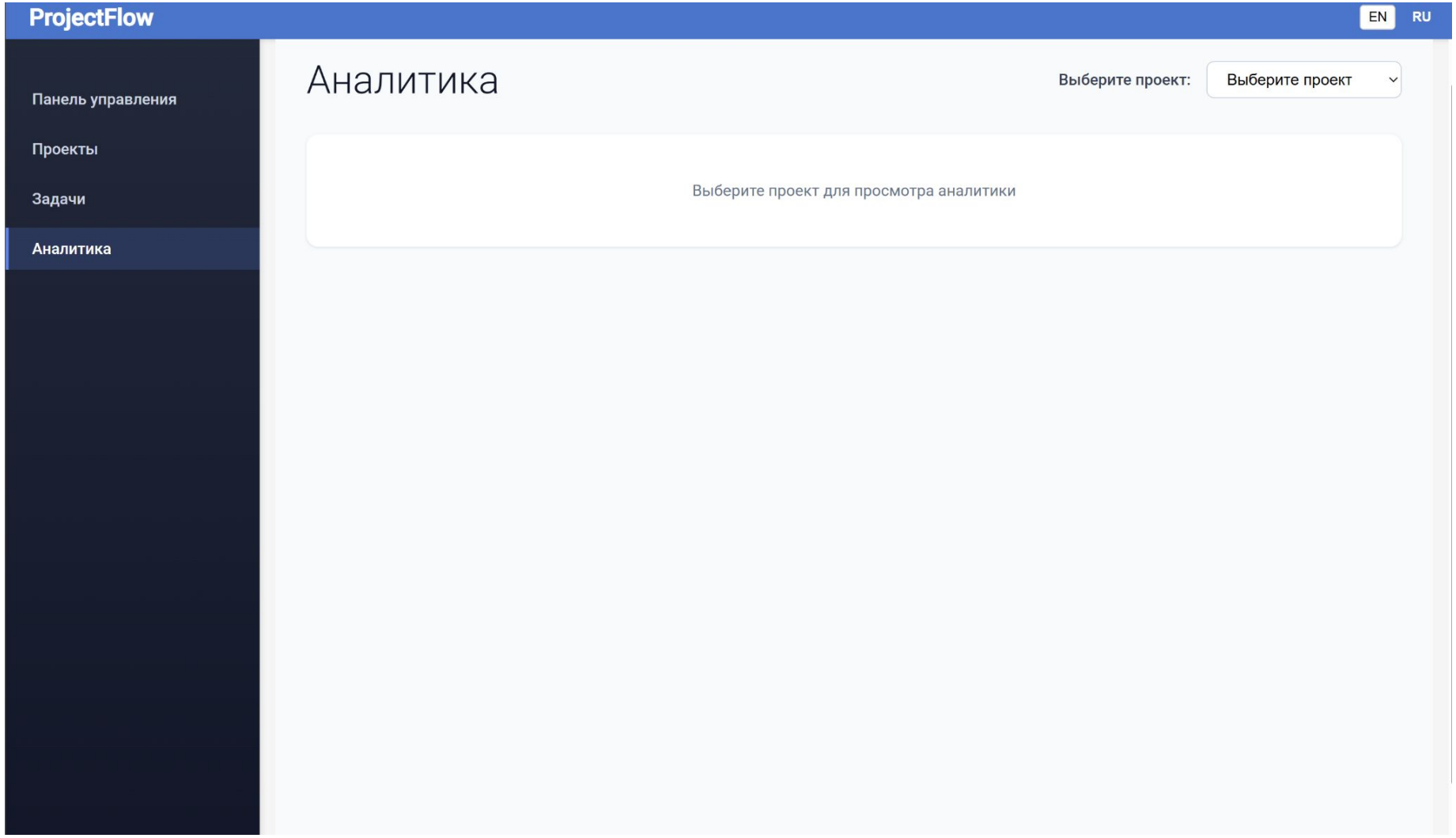
На этой странице мы можем посмотреть каждую задачу в подробности, а также создать новую задачу

Страница с задачами



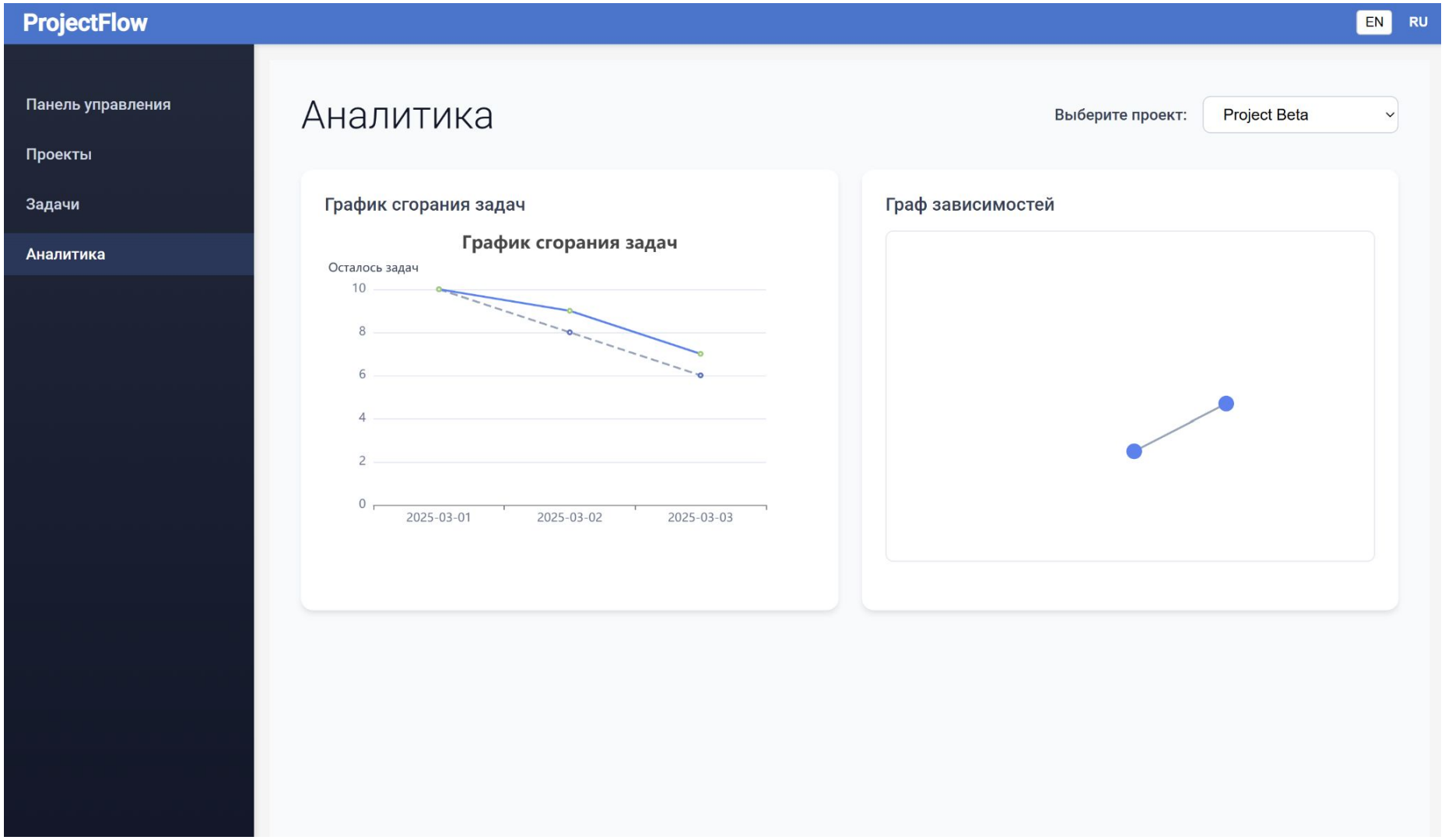


Страница с аналитикой



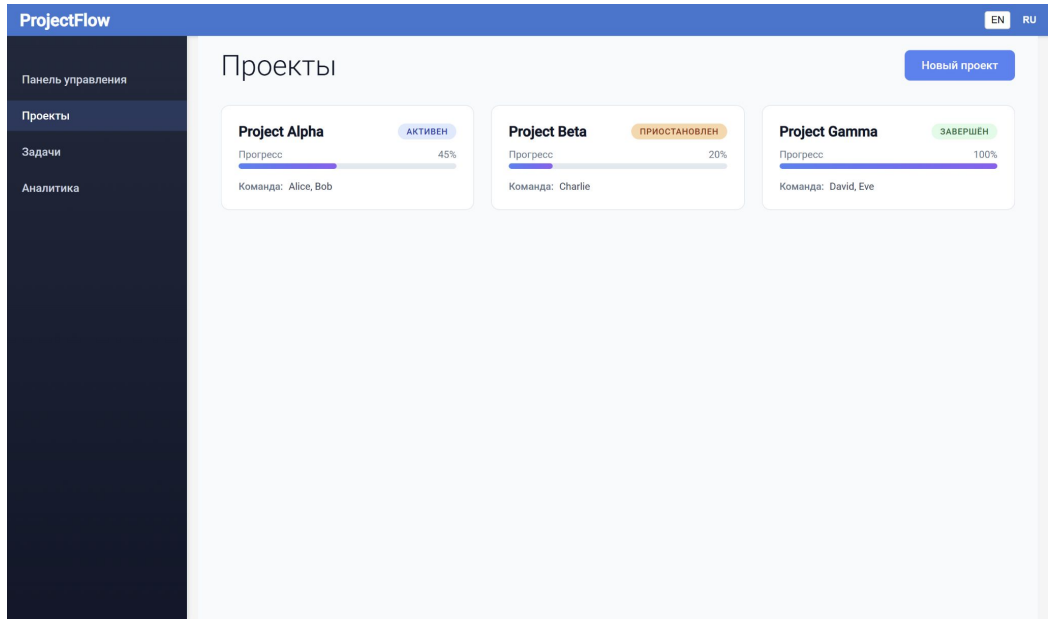
На этой странице мы можем выбрать проект, по активности в котором будут строиться графики

Страница с аналитикой

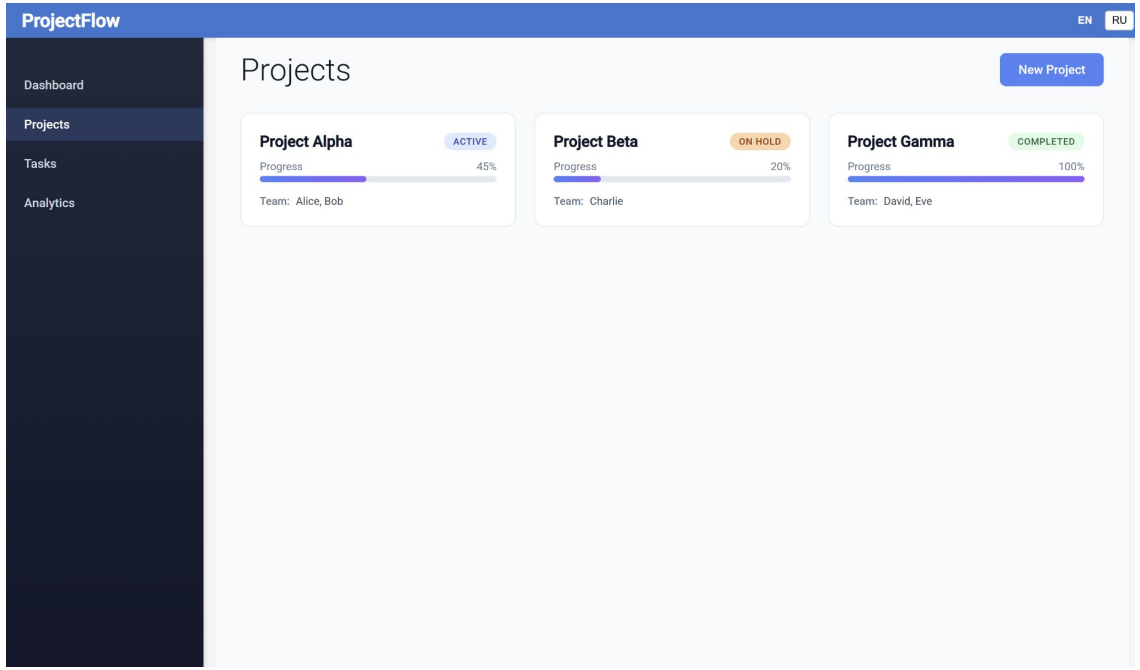


Переключение языка

До:



После:



Заключение

Работа над ProjectFlow позволила глубже понять экосистему Angular и попробовать множество современных библиотек в деле.

ProjectFlow стал полезным экспериментом. Он показал, что даже без бэкенда можно создать насыщенное демо, которое наглядно демонстрирует сильные и слабые стороны технологий. Главный вывод: выбор стека всегда должен определяться задачами проекта. Для небольшого внутреннего инструмента можно обойтись меньшим количеством библиотек, но для крупного enterprise-приложения такой набор вполне оправдан.

ВЫСШАЯ • ШКОЛА • ЭКОНОМИКИ •